INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Experimental 1 - Prova 1

Período Letivo: 2º/2023 – data: 23/10/2023

1- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

2 A prova consiste em 6 questões objetivas de múltipla escolha e 2 discursivas.

3- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

4- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

5- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Formulário

$$\sigma_{exp} = \sqrt{\frac{\sum_i^N \left(x_i - \langle x \rangle\right)^2}{N-1}}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

$$y = (B \pm \sigma_B)x + (A \pm \sigma_A)$$

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \ldots + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2$$

$$C = 2\pi R;\ A = \pi R^2;\ V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$D = \sqrt{2}l\ ;\ A = l^2;\ V = l^3;\ \sqrt{2} = 1,414$$

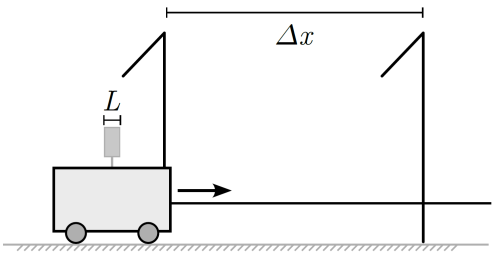
QUESTÃO 1. Marque a opção CORRETA com relação ao conceito de erros em medidas experimentais

a) Erros aleatórios estão associados à ideia de precisão e são causados por variações incontroláveis inerentes ao observador.
b) Os erros sistemáticos não são podem ser eliminados ou reduzidos pelo(a) experimentador(a).
c) A existência de erros numa tomada de dados indica imperícia do(a) experimentador(a) ou uso de instrumentos de baixa qualidade.
d) A repetição da tomada de dados elimina as incertezas experimentais presentes nas tomadas iniciais.
e) Medições com instrumentos eletrônicos não apresentam incertezas.

QUESTÃO 2. Sobre o desvio padrão e o desvio padrão da média, é CORRETO afirmar que:

a. A incerteza da média de várias tomadas de dados é dada pela resolução do instrumento, independente do número de repetições.
b. Em um conjunto de N dados, a melhor estimativa para o valor verdadeiro é sempre o último dado mensurado.
c. O desvio padrão de um conjunto de dados experimentais caracteriza a incerteza média dos N dados e caracteriza a incerteza associada a uma única medida.
d. É possível obter um resultado com precisão de nanômetros (10^{-9} m) utilizando uma régua graduada em milímetros (10^{-3} m) desde que a tomada de dados seja repetida muitas vezes.
e. O desvio padrão caracteriza a incerteza associada à medida de um conjunto de N dados.

ENUNCIADO PARAS AS QUESTÕES 3 E 4



Considere a montagem experimental representada ao lado. Um carrinho se move para a direita, sobre um trilho de ar. O carrinho possui um anteparo de largura L que é responsável por acionar os detectores. Dois detectores estão separados por uma distância Δx. O tempo necessário para que o anteparo cruze a posição de um sensor é chamado tempo de passagem (t). O tempo necessário para que o carrinho percorra a distância entre os detectores é o tempo de percurso (T).

Considere que o carrinho está se deslocando sentido para a direita partindo de uma posição anterior ao primeiro sensor (à esquerda na Figura).

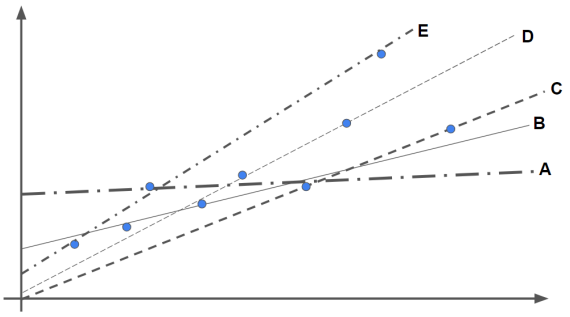
QUESTÃO 3. A velocidade instantânea do carrinho no instante em que ele passa por um detector pode ser aproximada por:

a. L/t
b. L/T
c. $\Delta x/t$
d. $\Delta x/T$
e. $(\Delta x - L)/t$.

QUESTÃO 4. O tempo de passagem no segundo sensor é:

a. necessariamente maior que o tempo de passagem no primeiro sensor se o movimento for acelerado.
b. necessariamente menor que o tempo de passagem no primeiro sensor se o movimento for acelerado.
c. necessariamente igual ao tempo de passagem no primeiro sensor, independente do tipo de movimento.
d. necessariamente menor que o tempo de passagem no primeiro sensor se o movimento for desacelerado.
e. não há informações suficientes para afirmar o tempo de passagem no segundo sensor.

QUESTÃO 5. A imagem a seguir apresenta um gráfico de dispersão contendo 9 dados experimentais. Os títulos dos eixos abcissas e ordenadas estão omitidos e não são relevantes para a questão. Por descuido, as incertezas dos dados experimentais não foram registradas no gráfico. Há 5 retas que visam melhor descrever o conjunto de dados sob a hipótese de que os parâmetros possuem uma relação linear. Indique a melhor reta que descreve o conjunto de dados



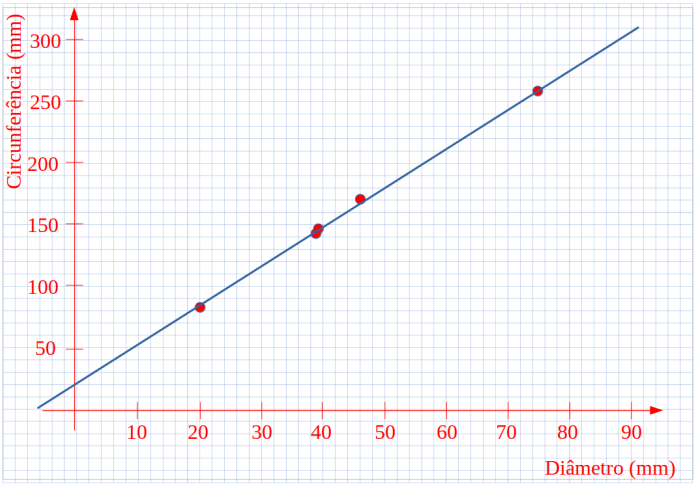
a. RETA A pois descreve aproximadamente bem os dados intermediários, para os quais há maior confiança.
b. RETA B pois se aproxima de 5 dados experimentais.
c. RETA C pois passa pela origem do sistema de coordenadas e toca o último dado experimental.
d. RETA D pois aproximadamente metade dos pontos estão acima e a outra metade abaixo da reta.
e. RETA E pois descreve o comportamento exibido pelos 3 pontos experimentais mais relevantes.

QUESTÃO 6. Se medirmos o raio de uma esfera como $r = 2,00 \pm 0,10$ cm, o que podemos dizer sobre o seu volume?

a. O volume é $33,410321638 \pm 0,00418879$ cm³.
b. O volume é $33,410 \pm 0,004$ cm³.
c. O volume é $33,4 \pm 0,0$ cm³.
d. O volume é $33,4 \pm 1,7$ cm³.
e. O volume é $33,4 \pm 5,0$ cm³.

QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÃO 7 (2.0 PONTOS). Num dos experimentos realizados em laboratório, mediu-se o diâmetro e a circunferência de diferentes cilindros de PVC. A figura ao lado apresenta o gráfico de dispersão para um conjunto de dados.



item a (0.5 PONTO). Determine os coeficientes linear e angular da reta ajustada aos dados experimentais.

item b (0.5 PONTO). Os valores determinados no item anterior são razoáveis? Justifique deixando claro qual a sua expectativa teórica.

item c (0.5 PONTO). É possível afirmar que há erros sistemáticos significativos nos dados experimentais? Justifique.

item d (0.5 PONTO). Você terá à disposição mais um novo cilindro de PVC, para realizar uma nova tomada de dados. Visando aprimorar os resultados obtidos a partir da reta, é desejável obter um cilindro cujo diâmetro é menor que 20 mm, entre 20 e 70 mm ou maior que 80 mm? Justifique.

QUESTÃO 8 (3.2 PONTOS). Deseja-se determinar a aceleração da gravidade de um planeta através do período de oscilação de um pêndulo simples. A metodologia adotada é mensurar o período de oscilação T para diversos comprimentos do pêndulo simples L e explorar a relação

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Os resultados desta série tomada de dados estão apresentados na tabela ao lado.

período de oscilação (s)	**comprimento (m)**
$0,59 \pm 0,02$	$0,20 \pm 0,01$
$1,14 \pm 0,03$	$0,40 \pm 0,02$
$1,40 \pm 0,04$	$0,60 \pm 0,03$
$1,80 \pm 0,05$	$0,80 \pm 0,04$
$2,11 \pm 0,05$	$1,00 \pm 0,05$

item a (0.5 PONTO). Observando os dados experimentais da tabela, você pode afirmar se a gravidade deste planeta é menor, igual ou maior que a da Terra? Justifique sua resposta.

item b (0.5 PONTO). Descreva uma metodologia para obter a melhor estimativa para a aceleração da gravidade local.

item c (2.2 PONTOS). Aplique a sua metodologia no item anterior. Caso seja necessário, utilize o gráfico em anexo.